UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
F È S
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2023/2024
Filière : BCG
Semestre : S1, Module : Mathématiques

Série TD $n°4$

Exercice 1. *Étudier la nature des suites suivantes :*

1). $u_n = \dfrac{2n+(-1)^n}{5n+(-1)^{n+1}}$ **2**). $u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$ **3**). $u_n = 3^n e^{-3n}$ **4**). $u_n = \dfrac{\sin(n) + 3\cos(n^2)}{\sqrt{n}}$

Exercice 2. (Examen de la session ordinaire 2022/2023).
Calculer la limite de la suite $(u_n)_n$ dans les cas suivants :

$a)$ $u_n = \dfrac{n^2 - \sin(n)}{n+1}$ $b)$ $u_n = \dfrac{0,5^n - 0,2^n}{2^n+1}$ $c)$ $u_n = \dfrac{3n+4n^2+2n^3}{5n^3-4}$

Exercice 3. (Examen de la session ordinaire 2021/2022).
On considère la suite réelle $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{-2}{3}u_n + \frac{5}{3}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1) $a)$ *Calculer u_1 et u_2.*
   $b)$ *$(u_n)_{n\geq 0}$ est-elle arithmétique ? géométrique ? justifier.*
2) *$\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 1$.*
   $a)$ *Montrer que (v_n) est une suite géométrique en déterminant sa raison et son premier terme.*
   $b)$ *Calculer v_n, puis u_n en fonction de n.*
   $c)$ *Calculer $\lim u_n$.*

Exercice 4. *Soit (u_n) une suite définie par :*

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3}, \\ u_0 = 3. \end{cases}$$

1) *a) Montrer par récurrence que : $u_n > \frac{5}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.*
   b) Étudier la monotonie de la suite (u_n).
2) *Soit (v_n) une suite définie par : $v_n = u_n - \frac{5}{2}$, $n \in \mathbb{N}$.*
   a) Montrer que (v_n) est géométrique et déterminer sa raison.
   b) Déterminer (v_n) puis (u_n) en fonction de n.
3) *On pose $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ et $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.*
   Calculer S_n puis S'_n.

Exercice 5. (Examen de la session ordinaire 2022/2023).
Soit (u_n) la suite récurrente définie par : $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{u_n}, \\ u_0 = 2. \end{cases}$.
On considère la suite (v_n) définie par : $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$, $n \in \mathbb{N}$.

1. *Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.*
2. *Déterminer (v_n) puis (u_n) en fonction de n.*

Exercice 6. *Soient les suites définie par :*

$$u_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{n^3} \qquad et \qquad v_n = u_n + \frac{1}{n},\ pour\ n > 1.$$

Montrer que u_n et v_n sont adjacentes.

Exercice 7. *Calculer les primitives suivantes*

$$(a) \int \left(x^2 - 3x^3\right) dx, \quad (b) \int \left(2 - 4e^{3x}\right)\ dx, \quad (c) \int \tan x\ dx, \quad (d) \int x \sin x\ dx.$$

Exercice 8.

1) *Calculer les primitives et les intégrales suivantes*

$$(a)\ \int_2^5 \frac{1}{x+3}\ dx, \quad (b)\ \int_0^2 xe^{x^2}\ dx, \quad (c)\ \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1}\ dx, \quad (d)\ \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}+2x}\ dx.$$

2) *Trouver deux réels $a,\ b \in \mathbb{R}$ vérifiant : $\forall x \in [2,4]$, on a :*

$$\frac{3}{(x-1)(x+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$$

et calculer $I = \displaystyle\int_2^4 \frac{1}{(x-1)(x+1)}\ dx$.

3) *Soit $x > e$. Montrer par deux méthodes différentes que la fonction $x \to \ln(\ln x)$ est une primitive de la fonction $x \to \frac{1}{x \ln x}$.*

(a) En effectuant deux intégrations par parties, montrer que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\ dt = e^{\frac{\pi}{2}} - 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\ dt$$

(b) Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\ dt$.

Exercice 9. (Examen de la session ordinaire 2021/2022).

1) *Déterminer* $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+2} dx$.

2) *Déterminer* $\displaystyle\int (4x+1)e^{2x} dx$. *(On pourra utiliser une intégration par parties).*

3) *a) Déterminer les réels a et b tels que* $\dfrac{1}{x^2-2x-3} = \dfrac{a}{x+1} + \dfrac{b}{x-3}$.

b) Calculer $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{x^2-2x-3} dx$.

Exercice 10. *Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0.7$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$. On pose pour tout réel $x \neq \frac{-1}{2}$, $f(x) = \frac{3x}{1+2x}$.*

1) *Étudier la monotonie de f.*
2) *En déduire que pour tout $x \in [0,1]$, on a $f(x) \in [0,1]$ (c'est-à-dire, $f([0,1]) \subseteq [0,1]$).*
3) *Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.*
4) *Déduire la limite de (u_n).*